

— DE PROGRAMAR A GOBERNAR EL CICLO ENTERO

Ciclo de vida del **software.**

Aplicaciones críticas que dejan de acumular deuda. **Crear, mantener, modernizar y gobernar** el ciclo entero, con alguien que responde del resultado.



- **Crear**
ASISTENCIA AUMENTADA
- **Mantener**
EVOLUTIVO INTELIGENTE
- **Modernizar**
LEGACY · SIN BIG-BANG
- **Gobernar**
METODOLOGÍA SPEC-DRIVEN

Todo el ciclo, desde el presupuesto que ya tienes – con entregas medidas y acordadas contigo.

SITUACIÓN

El run se come el presupuesto. La IA no da ROI medible. Tres regulaciones caen sobre tu código. Y el talento no se cierra contratando.

EN CIFRAS

20–40% del valor de tus activos es deuda técnica.

95% de la IA no da retorno: se queda en pilotos.

AI Act, alto riesgo: **2 dic 2027**.

McKinsey 2025 • MIT NANDA 2025 •
Regl. UE 2024/1689

POR QUÉ ENTELGY

Cuatro compromisos, sobre una línea base acordada contigo:

- Evolución y modernización, desde tu presupuesto actual.
- El ahorro por IA, medido, se reparte contigo.
- La evidencia técnica que pide el regulador, generada al construir.
- Respondemos de la calidad que entregamos, en el contrato.

EL PRIMER PASO

Diagnóstico de cartera a precio cerrado

10–15 días. Sales con el business case y el orden de por dónde empezar.

El legacy dejó de ser un problema técnico: es la línea que tu Comité ya mira.

REGULACIÓN

DORA vigente (ene 2025), NIS2 y AI Act, a la vez sobre tu código.

Textos oficiales UE



PRESUPUESTO

La deuda técnica es el 20–40% del valor de tus activos.

McKinsey, 2025



TALENTO

La UE necesita 20M de especialistas ICT para 2030 y no llega. El déficit no se cierra contratando.

Comisión Europea · Década Digital 2030



CONFLUYE EN

La operación de tu código

Los tres caen sobre tu código en producción. Se gobiernan juntos, o no se gobiernan.

**El problema no es la IA.
Es soltarla sin gobierno.**

**Creen que van un 20% más rápido.
Miden que van un 19% más lento.**

39 puntos entre lo que el equipo percibe y lo que registran los estudios.

Ensayo controlado con desarrolladores expertos • METR, 2025

EN LA CUENTA DE RESULTADOS

95% de la IA no da retorno: se queda en pilotos.

MIT NANDA, 2025

Sin control, sobre deuda previa la IA mete **más deuda.**

Google, State of DevOps 2025

Gobernada y medida, la IA sí entrega.

En tus contratos por horas, ¿quién se queda con el retorno?



El mercado vende herramientas que asisten. Tú necesitas quien **responda**.

Equipos que responden de cada entrega.

Los grandes copilotos asisten a tu equipo. En banca regulada y en el sector público, el AI Act obliga a explicar quién responde de qué — y esa respuesta no la da una herramienta.

La IA construye; nuestro método **gobierna para que sea auditable.**



Cada paso deja **registro**. De ahí sale la evidencia técnica que pide el regulador — **AI Act · NIS2 · DORA**.

Un solo modelo para el ciclo entero

Cuatro necesidades de tu ciclo, cuatro soluciones sobre la misma maquinaria. Se contratan por separado; se operan como uno.

CREAR

Asistencia Técnica Aumentada

Refuerza tu equipo y sostiene la actividad que ya tienes. El ahorro de eficiencia no se pierde: se convierte en créditos de modernización que gastas en tu propia cartera.

→ [ver anexo 3](#)

COMPRA • CIO • COMPRAS

MANTENER Y EVOLUCIONAR

Mantenimiento Evolutivo Inteligente

El run deja de devorar el change: lo que ahorras se reinvierte en evolucionar.

COMPRA • CIO • CFO

MODERNIZAR

Modernización de Aplicaciones

Sacamos valor del legacy sin big-bang. Se financia desde tu OPEX.

COMPRA • CIO • CFO

GOBERNAR

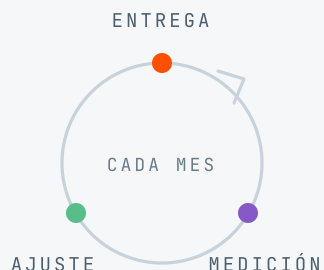
Metodología Spec-Driven **TRANSVERSAL**

La evidencia técnica que pide cada reglamento, generada mientras se construye.

COMPRA • CIO • CISO • CONSEJO

Responder del resultado se sostiene en tres piezas: el contrato, la medición y los equipos.

EL SISTEMA, CADA MES



Los equipos entregan, la entrega se mide y la medición ajusta la factura y el equipo. Esta maquinaria hace posible el ahorro por IA que luego se reparte contigo.

CONTRATO

01

En Mantenimiento y Modernización contratas UCE —unidad de capacidad de entrega—: volumen entregado y verificado, a un precio calibrado sobre tu propio código. Pagas lo que llega, no el tiempo. La Asistencia Técnica sigue otro modelo, no UCE: su propio esquema de créditos.

MEDICIÓN

02

Cada mes, dos índices en la factura: el IGE (índice global de entrega) mide lo entregado; el ISA (salud del aplicativo), si tu software mejora o solo aguanta. Se calculan solos desde tus sistemas y se contrastan contra tu propio punto de partida —el as-is del assessment inicial.

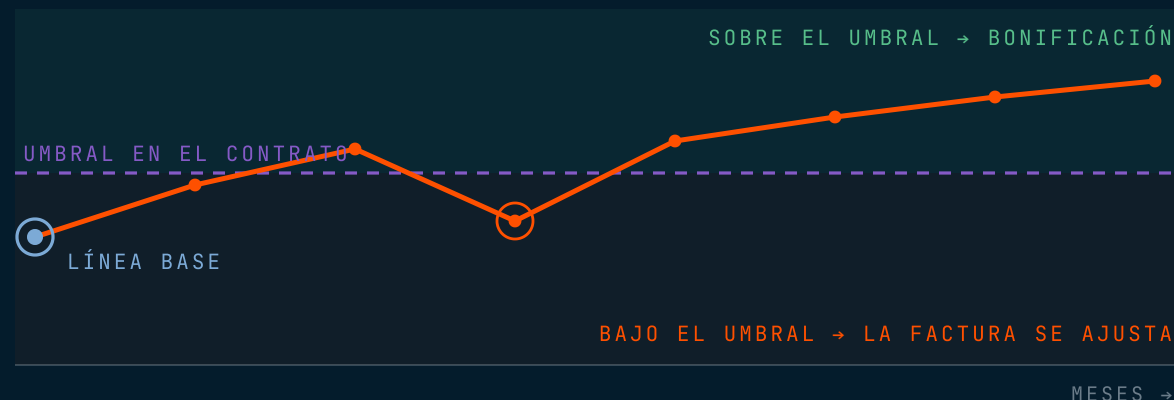
EQUIPOS

03

La entrega la hacen personas: cuatro centros de excelencia (CoE) —IA, arquitectura software, DevOps/cloud y calidad— repartidos entre España y LATAM, con capacidad elástica. Se eligen por proyecto y se miden por su impacto en la salud del aplicativo.

Respondemos del resultado: en tu contrato, con dinero en juego.

IGE · ÍNDICE GLOBAL DE ENTREGA



01 LÍNEA BASE

El sprint de calibración fija tu punto de partida: capacidad, calidad e incidencias.

02 UMBRAL

El IGE comprometido en el contrato: mejora medible cada mes, no una intención.

03 CONSECUENCIA

Si el IGE cae del 85%, la factura se ajusta y hay plan de acción en 48 h. Por encima, bonificación. En el contrato.

LA BASE, CONSTRUIDA CONTIGO

La línea base y la tabla de equivalencias se construyen contigo, sobre tu histórico real, y quedan en el contrato: auditables.

TU PRECIO POR UCE BAJA CADA AÑO

La IA abarata nuestro coste de entregar cada UCE. Ese ahorro no existía antes — y una parte, medida, baja tu precio cada año, en el contrato.

40%

de ese ahorro de coste baja tu precio por UCE. Derecho anual, en el contrato.

Se paga desde tu presupuesto de mantenimiento ya aprobado: mismo importe, más valor.

Cuatro compromisos que el resto no puede llevar a un contrato **sin romper su modelo.**

EL RESTO

Reparto del ahorro por IA	Su margen vive de las horas: compartir el ahorro va contra su cuenta.
Incidencias que evitas	Su ingreso sube con cada incidencia.
Cobertura regulatoria	El compliance es otra factura, no el propio trabajo.
Calidad del código	La miden y te la enseñan; no responden de ella.

Entelgy · responde del resultado

- ✓ Cláusula bilateral: el **40%** del ahorro medido baja tu precio por UCE
- ✓ Las horas que dejan de ir a incidencias pasan a evolutivos, en el mismo contrato
- ✓ El trabajo genera la evidencia técnica (AI Act · NIS2 · DORA)
- ✓ La medimos y respondemos de ella

No es una promesa nueva: ya operamos así, a escala, donde más se exige.

DONDE YA OPERAMOS

4

sectores regulados y críticos

+50 profesionales dedicados a Modernización, transversales a todos ellos.

ESPAÑA · LATAM

Banca y servicios financieros

Sector público

Telco

Industria y energía

No es un piloto: es cómo entregamos hoy, **donde más se exige.**

CASOS

GOBIERNO DE NAVARRA · MODERNIZACIÓN DE APLICACIONES

1.000 horas de carga funcional documentadas en una sola semana.



70 % AHORRO

9 → 3 MESES

1.000 H / 1 SEMANA

UNED · MIGRACIÓN DE CORE LEGACY

Core migrado por oleadas, sin parar la operación.



PL/SQL → JAVA

MICROSERVICIOS

CERO PARADAS

H10 · MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

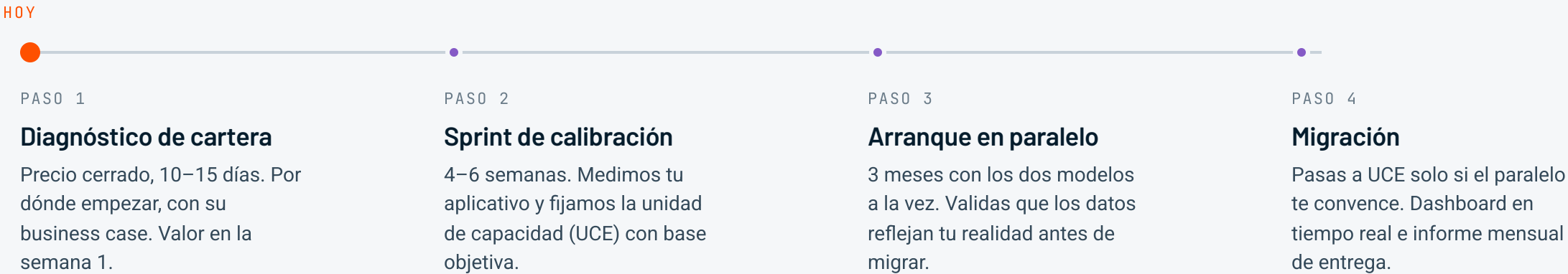
Análisis de producción sobre legacy y adopción de Spec-Driven.



-90 % DOCUMENTACIÓN

SPEC-DRIVEN

Se entra con un diagnóstico de toda tu cartera, a precio cerrado: te dice por dónde empezar, se paga solo – y el reloj corre a tu favor.



POR QUÉ AHORA

Al Act, alto riesgo (Anexo III): 2 de diciembre de 2027. Inventariar y clasificar no se hace más fácil por esperar.

OBLIGACIONES VIVAS ANTES

Transparencia y watermarking corren ya en 2026. Empezar hoy da 18 meses de margen; esperar, semanas.



Tu software no se abarata solo.

Esperar sale **más caro** que actuar.

La pregunta no es qué copiloto comprar, sino qué parte de tu código no puede seguir sin gobierno.

→ **Solicita el diagnóstico de cartera.**

PRECIO CERRADO · 10-15 DÍAS · VALOR EN LA SEMANA 1

Jorge Herrero

SOFTWARE ENGINEERING · ENTELGY

jorge.herrero@entelgy.com



— MATERIAL DE APOYO

03

Anexos

La unidad de entrega (UCE), el método Spec-Driven y los créditos de modernización de la AT.

La UCE es capacidad de entrega verificada: así se conforma y así se mide.



01

Qué compras

Contratas entregas verificadas a un precio por UCE fijado en el contrato. La tabla de equivalencias —cuántas UCE vale cada cosa— es pública y auditable.



02

El equipo

El equipo se conforma según tu aplicativo: perfiles, seniority y herramientas de IA a la medida de tu cartera.



03

La calibración

El Sprint de Calibración mide la capacidad real del equipo sobre tu propio código y fija tu línea base.



04

La medición

Cada mes, dos índices en la factura: IGE, la entrega frente a su umbral, e ISA, la salud del aplicativo.

La conversación deja de ser cuántas horas **y pasa a ser cuánto entregas.**

Asistencia Técnica: de «contratar horas» a motor de modernización continua.

Un modelo orientado a resultados: la eficiencia que genera la IA financia la evolución progresiva de tu ecosistema aplicativo.

01 • CÓMO SE MIDE

Telemetría de valor • SDPI

Dejamos de medir horas consumidas; medimos capacidad de entrega real.

- + **Delivery velocity** — funcionalidad real entregada.
- + **Modernization score** — deuda técnica a la baja, ISA al alza.
- + **Automatización** — pipelines, scripts y pruebas generadas.
- + **Adopción de IA** — % de código, test y PR con IA.
- + **Calidad** — menos defectos, menor MTTR.

BENEFICIO CIO

Visibilidad 100 % trazable del rendimiento técnico, no de la asistencia.

02 • CÓMO SE RETRIBUYE

Créditos de modernización • MC

El ahorro operativo no se pierde: se tokeniza para reinvertirlo.

El SDPI traduce esfuerzo, tiempo y automatización en una moneda de cambio: los **Créditos de Modernización (MC)**.

CONTRATACIÓN TÍPICA

20 × 12 meses

RETORNO GARANTIZADO

200 MC día 1

BENEFICIO CIO

Presupuesto de innovación extraído de la bolsa de mantenimiento: OPEX transformado en valor.

03 • CÓMO SE CANJEAN

Catálogo de dominios

Un menú cerrado de servicios (S/M/L) donde gastas tus créditos.

- + **Refactorización** — código y docs listos para IA. CODE-010
- + **Upgrades de framework** — Java 8→17/21, .NET, Angular/React. FRAME-001
- + **Automatización y testing** — pruebas func. y de seguridad en pipeline. TEST-010
- + **DevOps & CI/CD** — integración continua con build y análisis. DEV-001

BENEFICIO CIO

Tu ecosistema mejora mientras se mantiene, sin nuevas y lentas licitaciones.

El efecto multiplicador de la IA

Cuánta más productividad puedes esperar depende de la adopción tecnológica que permitas en tu entorno.

ESCALABILIDAD DEL MODELO

1× → **2×**

Del modelo tradicional al delivery industrializado y arquitectura Spec-Driven.

IMPACTO REAL CALIBRADO

20–30 %

de mejora sostenida en implantaciones de más de 6 meses, inyectada a tu catálogo.